第七章检测题参考答案

（一） 选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	D	C	B	A	C	D	C

（二） 填空题

1. $[Al(H_2O)_4(OH)_2]^+$ ； $[Co(NH_3)_3(H_2O)Cl_2]Cl$ 。

2. 氯化二氯二乙二胺合钴(III)；N、Cl；6 。

3. 六氰合铁(III)酸钾；Fe^{3+} ； CN^- ； 6 ； C ； 配位键。

4. 由于环状结构的形成，使螯合物比具有相同配位原子的简单配合物稳定的现象；螯合物生成过程中体系熵值增大。

5. 4 。

6. 铁；镁；钴；锌。

7. 小；小。

8. 大；稳定；大。

☆ **7-1** 解：

	$[Ag(NH_3)_2]^+$	= Ag^+	+ $2NH_3$
c_0	0	0.10	3.0
完全反应	0.10	0	2.8
c_{eq}	$0.10 - x$	x	$2.8 + 2x$

$$K_d^\Theta = \frac{1}{K_f^\Theta} = \frac{c(Ag^+)\cdot c^2(NH_3)}{c(Ag(NH_3)_2^+)}$$

$$\frac{1}{1.7\times10^7} = \frac{x\cdot(2.8+2x)^2}{0.10-x}$$

$$c(Ag^+) = x = 1.0\times10^{-9}$$

$$Q = c(Ag^+)\cdot c(I^-)$$

$$= 1.0\times10^{-9}\times0.010 = 1.0\times10^{-11} > K_{sp}^\Theta(AgI) = 8.5\times10^{-17}$$

有AgI沉淀！

☆ 7-2　解：　先求出OH^-浓度：

$$NH_3 + H_2O = NH_4^+ + OH^- \qquad K_b^\Theta(NH_3)$$

c_{eq}　$0.10 - x$　　$0.10 + x$　　x

$$c(OH^-) = x = K_b^\Theta(NH_3) = 1.8\times10^{-5}\ \text{mol/L}$$

再求出Cu^{2+}浓度：

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+} = Cu^{2+} + 4NH_3$$

c_{eq}　$0.015 - y$　　y　　$0.10 + 4y$

$$\frac{1}{K_f^\Theta} = \frac{y\cdot(0.10+4y)^4}{0.015-y}$$

$$c(Cu^{2+}) = y = 7.1\times10^{-12}$$

$$Q = c(Cu^{2+})\cdot c^2(OH^-)$$

$$= 7.1\times10^{-12}\times(1.8\times10^{-5})^2 = 2.3\times10^{-21}$$

$$< K_{sp}^\Theta(Cu(OH)_2)$$　没有$Cu(OH)_2$沉淀！

☆ 7-3　　解：方法一　无沉淀要求：

$$Q = c(Ag^+)\cdot c(Cl^-) < K_{sp}^{\Theta}(AgCl)$$

$$c(Ag^+) < 1.77\times10^{-10}/0.010 = 1.77\times10^{-8}\ \text{mol/L}$$

又有：　$[Ag(NH_3)_2]^+$　=　Ag^+　+　$2NH_3$

c_{eq}	$0.010 - 1.77\times10^{-8}$	1.77×10^{-8}	x

$$\frac{1}{K_f^{\Theta}} = \frac{1.77\times10^{-8}\cdot x^2}{0.010 - 1.77\times10^{-8}}$$

$$c(NH_3) = x = 0.227\ \text{mol/L}$$

生成0.010mol/L $[Ag(NH_3)_2]^+$ 要0.010×2mol/L的NH_3，所以：

$$c_0(NH_3) = 0.227 + 0.020 = 0.247\ \text{mol/L}$$

方法二：综合求解

解：　$AgCl(s) + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$

完全反应：		0.010	0.010
c_{eq}：	x	0.010	0.010

$$K_J^\Theta = K_{sp}^\Theta \cdot K_f^\Theta = \frac{0.010 \times 0.010}{x^2} = 1.77 \times 10^{-8} \times 1.1 \times 10^7$$

则：　$x = c(NH_3) = 0.227$ mol/L

c(总) $= 0.227 + 0.010 \times 2 = 0.247$ mol/L

☆ 7-4　　解：　设解离出的Ag^+为x，则：

$$[Ag(CN)_2]^- \quad = \quad Ag^+ \quad + \quad 2CN^-$$

c_{eq}　$0.15\times(100/150)-x$　　x　　$2x$

$$K_d = \frac{1}{K_f} = \frac{x\cdot(2x)^2}{\frac{100}{150}\times 0.15 - x} = \frac{1}{1.3\times10^{21}}$$

则：$x = c(Ag^+) = 2.68\times10^{-8}$ mol/L

$Q = c(Ag^+)\cdot c(I^-)$

$= 2.68\times10^{-8}\times0.10\times(50/150)$

$= 9.0\times10^{-10}$

$> K_{sp}^{\Theta}(AgI)$　有沉淀！

加KCN后：

$$[Ag(CN)_2]^- \quad = \quad Ag^+ \quad + \quad 2CN^-$$

c_{eq} $\quad 0.15\times(100/200)-y \quad\quad y \quad\quad 0.20\times(50/200)+2y$

$$K_d = \frac{1}{K_f} = \frac{y\cdot(\frac{50}{200}\times 0.20+2y)^2}{\frac{100}{200}\times 0.15-y} = \frac{1}{1.3\times10^{21}}$$

则： $y = c'(Ag^+) = 2.3\times10^{-20}$ mol/L

$Q = c(Ag^+)\cdot c(I^-) = 2.3\times10^{-20}\times0.10\times(50/200) = 5.75\times10^{-22}$

$Q = 5.75\times10^{-22} < K_{sp}^{\ominus}(AgI) = 8.5\times10^{-17}$ 没有AgI沉淀！

7-5 解：

	$AgBr$	+	$2S_2O_3^{2-}$	=	$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$	+	Br^-
c_0	2.67×10^{-3}		0		0		0
完全反应	0		0		2.67×10^{-3}		2.67×10^{-3}
c_{eq}	0		x		2.67×10^{-3}		2.67×10^{-3}

$$K_f^{\Theta}(Ag(S_2O_3)_2^{3-})K_{sp}^{\Theta}(AgBr)=\frac{2.67\times10^{-3}\times2.67\times10^{-3}}{x^2}$$

$$2.9\times10^{13}\times5.35\times10^{-13}=\frac{7.13\times10^{-6}}{x^2}$$

$$c(S_2O_3^{2-})=x=6.78\times10^{-4}\quad \text{mol/L}$$

$c(S_2O_3^{2-})$浓度为$6.78\times10^{-4}+2\times2.67\times10^{-3}=6.02\times10^{-3}$ mol/L,

$m(S_2O_3^{2-})=0.95$ g

7-6 解：设Ag^+全部生成$[Ag(CN)_2]^-$，在NH_3存在时进行竞争反应

$$[Ag(CN)_2]^- + 2NH_3 = [Ag(NH_3)_2]^+ + 2CN^-$$

c_0	0.010	0.10	0	$0.10 - 2\times0.010$
c_{eq}	$0.010 - x$	$0.10 - 2x$	x	$0.08 + 2x$

$$\frac{K_f^{\ominus}(Ag(NH_3)_2^+)}{K_f^{\ominus}(Ag(CN)_2^-)} = \frac{1.1\times10^7}{1.3\times10^{21}} = \frac{x\cdot(0.080+2x)^2}{(0.010-x)\cdot(0.10-2x)^2}$$

$$c(Ag(NH_3)_2^+) = x = 1.32\times10^{-16} \quad \text{mol/L}$$

$c([Ag(NH_3)_2]^+) = 1.32\times10^{-16}$ mol/L,

$c([Ag(CN)_2]^-) = 0.010$ mol/L

$c(NH_3) = 0.10$ mol/L

$c(CN^-) = 0.080$ mol/L